



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
06-04-2022

JEE(Main+Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE PHASE-I to VIII (SCORE-I)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHURTE NA TOHNE

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. During a rainy day, rain is falling vertically down with a velocity 2 m/s. A boy at rest starts his motion with a constant acceleration of 2 m/s^2 along a straight road. Find the rate at which the angle of the axis of the umbrella with vertical should be changed so that the rain always appears to fall parallel to the axis of the umbrella.

(A) $\frac{1}{1+t^2}$ (B) $\frac{2}{1+t^2}$
(C) $\frac{1}{2+t^2}$ (D) $\frac{1}{1+2t^2}$

2. A resistance of 2Ω is connected across one gap of a metre-bridge and unknown resistance, greater than 2Ω , is connected across the other gap. When these resistances are interchanged, the balance point shifts by 20 cm, neglecting any end correction, the unknown resistance is

(A) 3Ω (B) 4Ω (C) 5Ω (D) 6Ω

1. किसी वर्षा वाले दिन वर्षा 2 m/s वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। विराम में खड़ा एक लड़का सीधी सड़क के अनुदिश अपनी गति 2 m/s^2 नियत त्वरण से प्रारम्भ करता है। छाते की अक्ष के कोण को ऊर्ध्वाधर से किस दर पर परिवर्तित करना होगा ताकि वर्षा सदैव, छाते की अक्ष के समान्तर गिरती प्रतीत हो?

(A) $\frac{1}{1+t^2}$ (B) $\frac{2}{1+t^2}$
(C) $\frac{1}{2+t^2}$ (D) $\frac{1}{1+2t^2}$

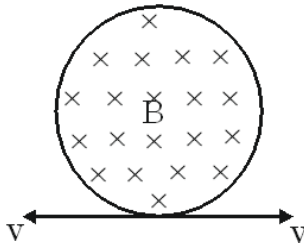
2. एक 2Ω प्रतिरोध मीटर-ब्रिज के एक अन्तराल पर जुड़ा है तथा अज्ञात प्रतिरोध जो 2Ω से अधिक है, अन्य अन्तराल पर जुड़ा है। जब ये प्रतिरोध आपस में बदल दिये जाते हैं, तो संतुलन बिन्दु 20 cm विस्थापित हो जाता है। किसी भी अन्त्य संशोधन को नगण्य मानें, तो अज्ञात प्रतिरोध है -

(A) 3Ω (B) 4Ω (C) 5Ω (D) 6Ω

3. A cobalt (atomic no. = 27) target is bombarded with electrons and the wavelengths of its characteristic X-rays spectrum are measured. A second weak characteristic spectrum is also found due to an impurity in the target. The wavelength of the K_{α} lines are 225.0 pm (cobalt) and 100.0 pm (impurity). Atomic number of the impurity is

(A) 39 (B) 40 (C) 59 (D) 60

4. A circular conducting loop of radius r_0 and having resistance λ per unit length as shown in the figure is placed in a magnetic field B which is constant. The ends of the loop are crossed and pulled in opposite directions with a velocity v such that the loop always remains circular and the radius of the loop goes on decreasing, then

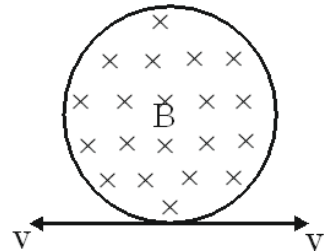


- (A) current induced in the loop is $\frac{Bv}{2\pi\lambda}$
 (B) current induced in the loop is $\frac{Bv}{\pi\lambda}$
 (C) current induced in the loop is $\frac{2Bv}{\pi\lambda}$
 (D) current induced in the loop is $\frac{Bv}{2\pi}$

3. कोबाल्ट लक्ष्य (परमाणु क्रमांक = 27) पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है तथा इसके अभिलाक्षणिक X-किरण स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य मापी जाती है। लक्ष्य में एक अशुद्धि के कारण एक द्वितीय क्षीण अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम भी प्राप्त होता है। K_{α} रेखाओं की तरंगदैर्घ्य 225.0 pm (कोबाल्ट) व 100.0 pm (अशुद्धि) है। अशुद्धि का परमाणु क्रमांक है :-

(A) 39 (B) 40 (C) 59 (D) 60

4. चित्रानुसार त्रिज्या r_0 वाले एक वृत्ताकार चालक लूप का प्रति इकाई लम्बाई का प्रतिरोध λ है। इसे चुम्बकीय क्षेत्र B में रखा जाता है जो कि नियत है। इस लूप के सिरों को क्रॉसित कर इन्हें विपरीत दिशा में v वेग से इस प्रकार खींचा जाता है कि लूप सदैव वृत्ताकार बना रहता है तथा लूप की त्रिज्या घटती जाती है। तब :-

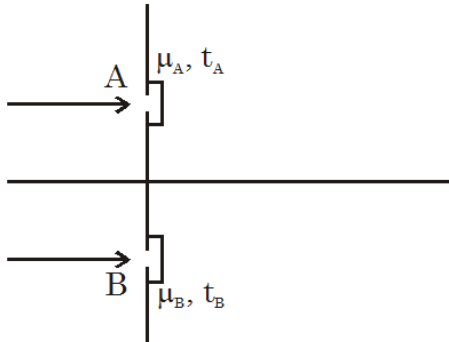


- (A) लूप में प्रेरित धारा $\frac{Bv}{2\pi\lambda}$ होगी।
 (B) लूप में प्रेरित धारा $\frac{Bv}{\pi\lambda}$ होगी।
 (C) लूप में प्रेरित धारा $\frac{2Bv}{\pi\lambda}$ होगी।
 (D) लूप में प्रेरित धारा $\frac{Bv}{2\pi}$ होगी।

5. When a particle of mass m is suspended vertically by a spring of unstretched length ' a ', the spring is stretched to a total length ℓ . The particle is pulled down by a small distance ' b ' from equilibrium position and then released. The angular frequency of the simple harmonic motion executed by the particle is

(A) $\sqrt{\frac{g\ell}{(\ell-a)^2}}$ (B) $\sqrt{\frac{ga}{(\ell-a)^2}}$
 (C) $\sqrt{\frac{g}{(\ell-a)}}$ (D) $\sqrt{\frac{gb}{(\ell-a)^2}}$

6. In YDSE, let A and B be two slits as shown. Thin films of thickness t_A and t_B and refractive indices μ_A and μ_B are placed in front of A and B respectively. If $\mu_A t_A = \mu_B t_B$, then the central maxima will

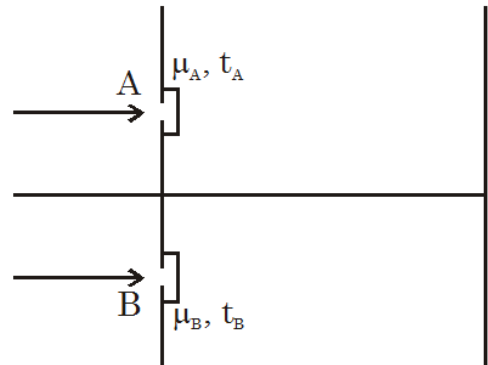


- (A) not shift
 (B) shift towards A, if $t_B > t_A$
 (C) shift towards B, if $t_B > t_A$
 (D) shift towards A, if $t_A > t_B$

5. जब m द्रव्यमान वाले कण को अतनित लम्बाई ' a ' वाली स्प्रिंग द्वारा ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाया जाता है तो स्प्रिंग कुल लम्बाई ℓ तक विस्तारित हो जाती है। कण को साम्यावस्था स्थिति से अल्प दूरी b तक नीचे की ओर खींचकर छोड़ दिया जाता है। कण द्वारा दर्शायी गयी सरल आवर्त गति की कोणीय आवृत्ति होगी:-

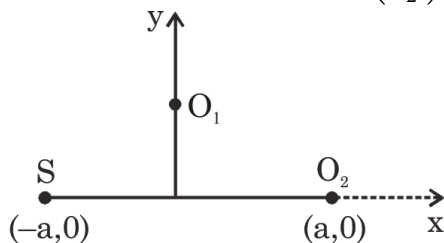
(A) $\sqrt{\frac{g\ell}{(\ell-a)^2}}$ (B) $\sqrt{\frac{ga}{(\ell-a)^2}}$
 (C) $\sqrt{\frac{g}{(\ell-a)}}$ (D) $\sqrt{\frac{gb}{(\ell-a)^2}}$

6. यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में माना A व B दो स्लिटें हैं। A तथा B के सामने क्रमशः t_A तथा t_B मोटाईयों तथा μ_A तथा μ_B अपवर्तनांकों वाली पतली फिल्मों को रख दिया जाता है। यदि $\mu_A t_A = \mu_B t_B$ हो तो केन्द्रीय उच्चिष्ठ



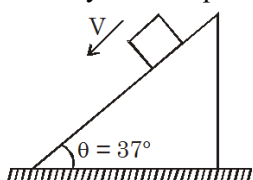
- (A) विस्थापित नहीं होगा।
 (B) A की तरफ विस्थापित होगा, यदि $t_B > t_A$ हो।
 (C) B की तरफ विस्थापित होगा, यदि $t_B > t_A$ हो।
 (D) A की तरफ विस्थापित होगा, यदि $t_A > t_B$ हो।

7. A sound source S and observer O_1 and O_2 are placed as shown in figure. S is always at rest and O_1 and O_2 start moving along positive y-axis and positive x-axis respectively with the same constant speed v_0 at $t = 0$ away from S. At $t = 5$ sec, f_1 and f_2 represent apparent frequencies of sound received by O_1 and O_2 respectively. Then the ratio $\left(\frac{f_1}{f_2}\right)$ is



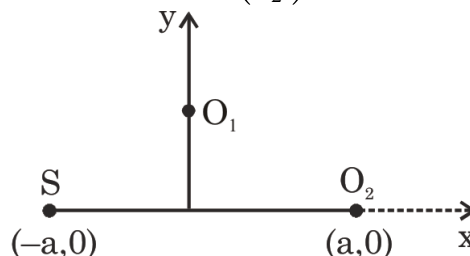
- (A) zero
(B) between zero and one
(C) one
(D) more than one

8. A cubical block of side 'a' and density ' ρ ' slides down a fixed inclined plane of inclination $\theta = 37^\circ$ with a constant velocity v as shown. There is a thin film of viscous liquid of thickness t between the inclined plane and the block. Then the coefficient of viscosity of the liquid will be



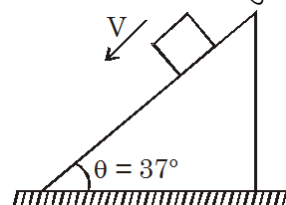
- (A) $\frac{3\rho agt}{5v}$ (B) $\frac{4\rho agt}{5v}$ (C) $\frac{\rho agt}{v}$ (D) $\frac{5\rho agt}{3v}$

7. एक ध्वनि स्रोत S तथा प्रेक्षक O_1 तथा O_2 चित्रानुसार रखे हैं। S सदैव विरामावस्था में रहता है तथा प्रेक्षक O_1 एवं O_2 दोनों S से दूर $t = 0$ पर क्रमशः धनात्मक y-अक्ष तथा धनात्मक x-अक्ष के अनुदिश समान नियत चाल v_0 से गति प्रारम्भ करते हैं। $t = 5$ sec पर f_1 तथा f_2 क्रमशः प्रेक्षक O_1 तथा O_2 द्वारा प्राप्त ध्वनि की आभासी आवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं तो अनुपात $\left(\frac{f_1}{f_2}\right)$ का मान है :-



- (A) शून्य
(B) शून्य तथा एक के मध्य
(C) एक
(D) एक से अधिक

8. भुजा 'a' तथा घनत्व ' ρ ' वाला एक घनीय ब्लॉक आनत कोण $\theta = 37^\circ$ वाले एक स्थिर आनत तल पर नियत वेग v से नीचे की ओर चित्रानुसार फिसलता है। आनत तल तथा ब्लॉक के मध्य मोटाई t वाली श्यान द्रव की एक पतली फिल्म विद्यमान है। तब द्रव का श्यानता गुणांक होगा :-



- (A) $\frac{3\rho agt}{5v}$ (B) $\frac{4\rho agt}{5v}$ (C) $\frac{\rho agt}{v}$ (D) $\frac{5\rho agt}{3v}$

9. A diverging lens of focal length f_1 is placed in front of and coaxially with a concave mirror of focal length f_2 . The separation between the lens and the mirror is d . A parallel beam of light incident on the lens returns as a parallel beam from the arrangement.

(A) The beam diameter of the incident and reflected beams will be same.

(B) $d = 2|f_2| - |f_1|$

(C) If the entire arrangement is immersed in water, the conditions will remain unaltered,

(D) none of the above

10. A parallel plate capacitor with initial plate distance d_0 is charged up to voltage V_0 and then detached from the charger. Now the distance between the plates is varied periodically according to the law $d = d_0 + d_1 \sin \omega t$. The value of d_1 if the potential difference across the capacitor changes according to the law $V = V_0 \left(1 + \frac{1}{2} \sin \omega t \right)$ is

(A) d_0

(B) $\frac{d_0}{2}$

(C) $\frac{3d_0}{2}$

(D) $2d_0$

9. फोकस दूरी f_1 वाले एक अपसारी लेंस को फोकस दूरी f_2 वाले एक अवतल दर्पण के सामने समाक्षीय रूप से रखा जाता है। लेंस तथा दर्पण के मध्य दूरी d है। लेंस पर आपतित समान्तर प्रकाश पुंज इस व्यवस्था से एक समान्तर पुंज के रूप में लौटता है।

(A) आपतित तथा परावर्तित पुंजों का पुंज व्यास समान होगा।

(B) $d = 2|f_2| - |f_1|$

(C) यदि संपूर्ण व्यवस्था को जल में डुबोया जाता है तो स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी।

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं है।

10. एक समान्तर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रारम्भिक दूरी d_0 है तथा इसे V_0 वोल्टता तक आवेशित कर फिर आवेशक को हटा दिया जाता है। अब प्लेटों के मध्य दूरी को नियम $d = d_0 + d_1 \sin \omega t$ के अनुसार आवर्ती रूप से परिवर्तित किया जाता है। यदि संधारित्र के सिरों पर विभवान्तर नियम $V = V_0 \left(1 + \frac{1}{2} \sin \omega t \right)$ के अनुसार परिवर्तित होता है तो d_1 का मान है :-

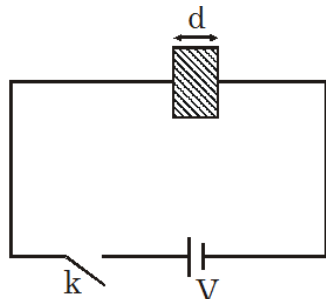
(A) d_0

(B) $\frac{d_0}{2}$

(C) $\frac{3d_0}{2}$

(D) $2d_0$

11. The area of each plate of a capacitor is S and it is completely filled with a dielectric as shown in figure. The dielectric constant and resistivity of the material of the slab inserted in the capacitor are K and ρ respectively. The emf of the ideal cell is V . The current flowing through dielectric slab immediately after the key is switched on is

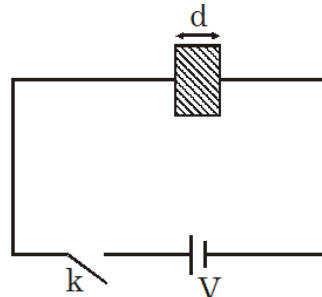


- (A) $\frac{V}{\rho d} S$ (B) $\frac{2V}{\rho d} S$
(C) $\frac{V}{2\rho d} S$ (D) zero

12. A thin insulating rod of length ℓ carries a charge q distributed uniformly on it. The rod is pivoted at its mid point and is rotated at a frequency f about a fixed axis perpendicular to the rod and passing through the pivot. The magnetic moment of the rod system is

- (A) $\frac{1}{12} \pi q f \ell^2$ (B) $\pi q f \ell^2$
(C) $\frac{1}{6} \pi q f \ell^2$ (D) $\frac{1}{3} \pi q f \ell^2$

11. चित्र में प्रदर्शित संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल S है। इसे परावैद्युत से पूर्णतया भर दिया जाता है। इस संधारित्र में क्रमशः K परावैद्युतांक तथा ρ प्रतिरोधकता वाले पदार्थ से बनी एक पट्टिका को प्रविष्ट कराया जाता है। आदर्श सेल का विद्युत वाहक बल V है। कुंजी को स्विच ऑन करने के तुरन्त पश्चात् परावैद्युत पट्टिका से प्रवाहित धारा होगी :-



- (A) $\frac{V}{\rho d} S$ (B) $\frac{2V}{\rho d} S$
(C) $\frac{V}{2\rho d} S$ (D) शून्य

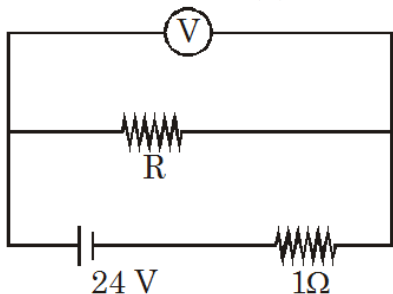
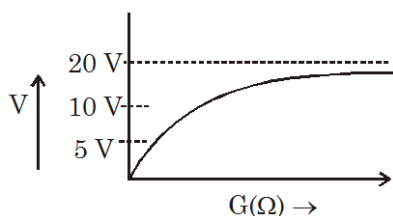
12. लम्बाई ℓ वाली एक पतली कुचालक छड़ पर आवेश q एकसमान रूप से वितरित है। छड़ को इसके मध्य बिन्दु पर कीलकीत किया जाता है तथा इसे कीलक से गुजरने वाली तथा छड़ के लम्बवत् एक स्थिर अक्ष के सापेक्ष आवृत्ति f से घुमाया जाता है। छड़ निकाय का चुम्बकीय आघूर्ण है :-

- (A) $\frac{1}{12} \pi q f \ell^2$ (B) $\pi q f \ell^2$
(C) $\frac{1}{6} \pi q f \ell^2$ (D) $\frac{1}{3} \pi q f \ell^2$

13. A particle of charge q and mass m starts moving from the origin under the action of an electric field $\vec{E} = E_0 \hat{i}$ and $\vec{B} = B_0 \hat{i}$ with a velocity $\vec{v} = v_0 \hat{j}$. The speed of the particle will become $2v_0$ after a time

(A) $t = \frac{2mv_0}{qE_0}$ (B) $t = \frac{2B_0q}{mv_0}$
 (C) $t = \frac{\sqrt{3}B_0q}{mv_0}$ (D) $t = \frac{\sqrt{3}mv_0}{qE_0}$

14. A cell of internal resistance 1Ω is connected across a resistor R . A voltmeter having variable resistance G is used to measure potential difference across the resistor. The plot of voltmeter reading V against G is shown. What is the value of external resistor R ?

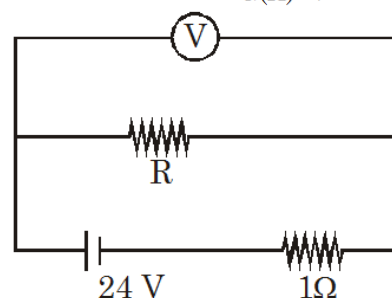
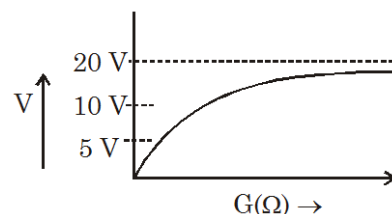


- (A) 5Ω (B) 4Ω (C) 3Ω (D) 1Ω

13. एक कण पर आवेश q तथा द्रव्यमान m है, तथा यह विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = E_0 \hat{i}$ तथा चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_0 \hat{i}$ के प्रभाव में मूल बिन्दु से $\vec{v} = v_0 \hat{j}$ वेग से गति करना प्रारम्भ करता है। इस कण की चाल कितने समय पश्चात् $2v_0$ हो जाएगी ?

(A) $t = \frac{2mv_0}{qE_0}$ (B) $t = \frac{2B_0q}{mv_0}$
 (C) $t = \frac{\sqrt{3}B_0q}{mv_0}$ (D) $t = \frac{\sqrt{3}mv_0}{qE_0}$

14. आंतरिक प्रतिरोध 1Ω वाले एक सेल को प्रतिरोधक R से जोड़ा गया है। परिवर्ती प्रतिरोध G वाले एक वोल्टमीटर से प्रतिरोधक पर विभवान्तर मापा जाता है। वोल्टमीटर के पाठ्यांक V को G के साथ चित्र में आरेखित किया गया है। बाह्य प्रतिरोधक R का मान ज्ञात कीजिए।

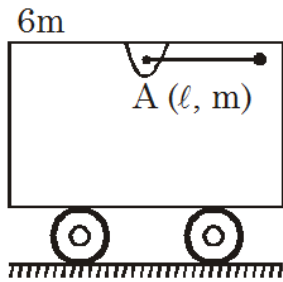


- (A) 5Ω (B) 4Ω (C) 3Ω (D) 1Ω

15. Consider the equation $\frac{d}{dt} \left[\int \vec{F} \cdot d\vec{s} \right] = A [\vec{F} \cdot \vec{P}]$. Then dimensions of A will be (where $\vec{F}$ = force, $d\vec{s}$ = small displacement, t = time and $\vec{P}$ = linear momentum)

- (A) $[M^0 L^0 T^0]$
(B) $[M^{-1} L^0 T^0]$
(C) $[M^1 L^0 T^0]$
(D) $[M^0 L^0 T^{-1}]$

16. In the figure shown the cart of mass $6m$ is initially at rest on a smooth horizontal surface. A particle of mass m is attached to the end of the light rigid rod which can rotate freely about end A in a vertical plane. If the rod is released from rest from the horizontal position as shown, find the velocity (v_{rel}) of the particle with respect to the cart when the rod is vertical.

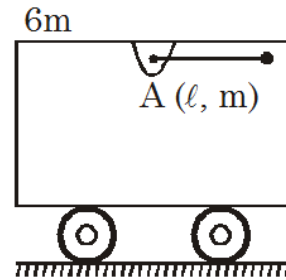


- (A) $\sqrt{\frac{7}{3} g l}$ (B) $\sqrt{\frac{7}{6} g l}$
(C) $\sqrt{\frac{14}{3} g l}$ (D) $\sqrt{\frac{8}{3} g l}$

15. समीकरण $\frac{d}{dt} \left[\int \vec{F} \cdot d\vec{s} \right] = A [\vec{F} \cdot \vec{P}]$ हो, तो A की विमा होगी (जहाँ $\vec{F}$ = बल, $d\vec{s}$ = अल्प विस्थापन, t = समय तथा $\vec{P}$ = रेखीय संवेग)

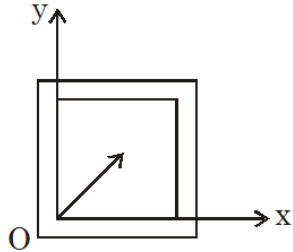
- (A) $[M^0 L^0 T^0]$
(B) $[M^{-1} L^0 T^0]$
(C) $[M^1 L^0 T^0]$
(D) $[M^0 L^0 T^{-1}]$

16. चित्र में दर्शाये अनुसार $6m$ द्रव्यमान की एक गाड़ी प्रारम्भ में एक चिकनी क्षैतिज सतह पर विरामावस्था में है। एक हल्की दृढ़ छड़ जो ऊर्ध्वाधर तल में सिरे A के सापेक्ष मुक्त रूप से घूर्णन कर सकती है, से m द्रव्यमान का एक कण सिरे पर जुड़ा है। यदि छड़ को चित्रानुसार क्षैतिज स्थिति से विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है, तो जब छड़ उर्ध्वाधर होती है तो कण का गाड़ी के सापेक्ष वेग v_{rel} ज्ञात करो।



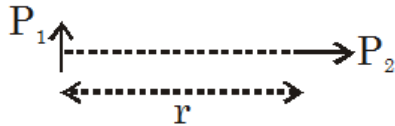
- (A) $\sqrt{\frac{7}{3} g l}$ (B) $\sqrt{\frac{7}{6} g l}$
(C) $\sqrt{\frac{14}{3} g l}$ (D) $\sqrt{\frac{8}{3} g l}$

17. The figure shows a square carrom board without any pockets. A coin is pushed from the corner, which is the origin, with a velocity $\vec{v} = (2\hat{i} + 3\hat{j})$. Assume gravity and friction to be absent. The coin collides with edges of the carrom board elastically. What is the velocity vector of coin after the 3rd collision?



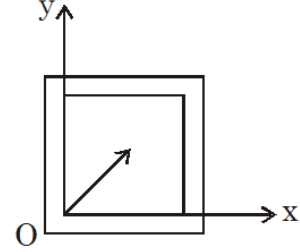
- (A) $2\hat{i} + 3\hat{j}$ (B) $2\hat{i} - 3\hat{j}$
(C) $-2\hat{i} + 3\hat{j}$ (D) $-2\hat{i} - 3\hat{j}$

18. Two point electric dipoles with dipole moments P_1 and P_2 are separated by a large distance 'r' with their dipole axes mutually perpendicular as shown. The electric force between the dipoles is (where $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$)



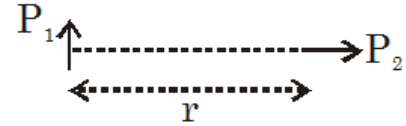
- (A) $\frac{6KP_1P_2}{r^4}$ (B) $\frac{3KP_1P_2}{r^4}$
(C) $\frac{2KP_1P_2}{r^4}$ (D) $\frac{KP_1P_2}{r^4}$

17. चित्र में बिना किसी पॉकेट वाला एक वर्गाकार कैरम बोर्ड दर्शाया गया है। एक गोटी को कोने जो मूलबिन्दु है, से वेग $\vec{v} = (2\hat{i} + 3\hat{j})$ के साथ धकेला जाता है। माना गुरुत्व व घर्षण अनुपस्थित है। गोटी, कैरम बोर्ड की भुजाओं से प्रत्यास्थ रूप से टकराती है। तीसरी टक्कर के बाद गोटी का वेग सदिश क्या है?



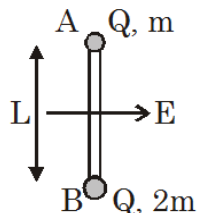
- (A) $2\hat{i} + 3\hat{j}$ (B) $2\hat{i} - 3\hat{j}$
(C) $-2\hat{i} + 3\hat{j}$ (D) $-2\hat{i} - 3\hat{j}$

18. एक दूसरे से अधिक दूरी 'r' पर स्थित द्विध्रुव आघूर्ण P_1 व P_2 वाले दो बिन्दु विद्युत द्विध्रुवों की द्विध्रुव अक्षें चित्रानुसार एक दूसरे के लम्बवत् हैं। द्विध्रुवों के मध्य विद्युत बल होगा ($K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$)



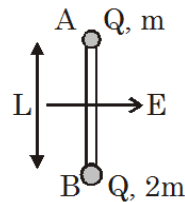
- (A) $\frac{6KP_1P_2}{r^4}$ (B) $\frac{3KP_1P_2}{r^4}$
(C) $\frac{2KP_1P_2}{r^4}$ (D) $\frac{KP_1P_2}{r^4}$

19. Two small balls A and B of positive charge Q each and masses m and $2m$ respectively are connected by a non conducting light rigid rod of length L . This system is released in a uniform electric field of strength E as shown. Just after the release (assume no other force acts on the system).



- (A) rod has zero angular acceleration.
 (B) rod has angular acceleration $\frac{QE}{2mL}$ in anticlockwise direction.
 (C) acceleration of point A is $\frac{2QE}{mL}$ towards right
 (D) acceleration of point A is $\frac{QE}{m}$ towards right
20. The plane polarised light is passed through a polaroid. On viewing through the polaroid, we find that when the polaroid is given a complete rotation about an axis coinciding with the direction of the incident light, one of the following is observed,
- (A) the intensity of light gradually decreases to zero and remains zero.
 (B) the intensity of light gradually increases to a maximum and remains maximum.
 (C) there is no change in intensity
 (D) the intensity of light is twice maximum and twice zero.

19. प्रत्येक Q धनावेश तथा द्रव्यमान m व $2m$ वाली दो छोटी गेंदों क्रमशः A व B को लम्बाई L वाली एक अचालक हल्की दृढ़ छड़ से जोड़ा जाता है। निकाय को सामर्थ्य E वाले एक समरूप विद्युत क्षेत्र में चित्रानुसार विराम से छोड़ा जाता है। छोड़ने के तुरन्त पश्चात् (माना निकाय पर अन्य कोई बल कार्यरत नहीं है।)



- (A) छड़ का शून्य कोणीय त्वरण होगा।
 (B) छड़ का वामावर्त दिशा में कोणीय त्वरण $\frac{QE}{2mL}$ होगा।
 (C) बिन्दु A का दांयी ओर त्वरण $\frac{2QE}{mL}$ होगा।
 (D) बिन्दु A का दांयी ओर त्वरण $\frac{QE}{m}$ होगा।
20. एक ध्रुवक से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है। ध्रुवक से देखने पर यह पाया जाता है कि जब ध्रुवक को आपतित प्रकाश की दिशा के साथ संपाती अक्ष के सापेक्ष एक पूर्ण घूर्णन कराया जाता है तो
- (A) प्रकाश की तीव्रता धीरे-धीरे शून्य तक घटती है तथा शून्य बनी रहती है।
 (B) प्रकाश की तीव्रता धीरे-धीरे अधिकतम मान तक बढ़ती है तथा अधिकतम बनी रहती है।
 (C) तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
 (D) प्रकाश की तीव्रता दो बार अधिकतम तथा दो बार शून्य हो जाती है।

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

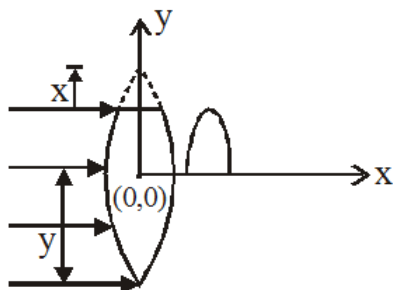
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

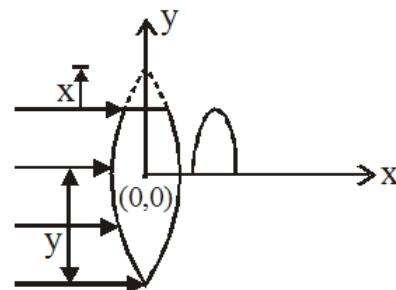
1. A telescope is used to resolve two objects at a distance of $z = 10$ km which are $s = 0.12$ m apart and illuminated by light of wavelength of $\lambda = 600$ nm, Estimate the diameter of the objective lens (in cm) of the telescope if it can just resolve the two objects. Assume diameter $D \gg \lambda$ and separation between objects $s \ll z$.
2. A cube of wood supporting 200 gm mass just floats in water. When the mass is removed, the cube rises by 2 cm. What is the side of cube? (in 10^{-1} m)

1. एक दूरदर्शी का उपयोग इससे $z = 10$ km दूरी पर स्थित दो पिण्डों को विभेदित करने के लिये किया जाता है। पिण्डों के मध्य दूरी $s = 0.12$ m है तथा इन्हें $\lambda = 600$ nm तरंगदैर्घ्य के प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का व्यास (cm में) क्या होना चाहिये यदि यह दोनों पिण्डों को ठीक विभेदित कर सकता है? माना व्यास $D \gg \lambda$ है तथा पिण्डों के मध्य दूरी $s \ll z$ है।
2. एक लकड़ी के घन पर 200 gm द्रव्यमान रखने पर यह जल में ठीक तैरने लगता है। द्रव्यमान को हटाने पर घन 2 cm ऊपर उठ जाता है। घन की भुजा (10^{-1} m में) ज्ञात कीजिये।

3. Two identical conducting rods are first connected independently to two vessels, one containing water at 100°C and the other containing ice at 0°C . In the second case, the rods are joined end to end and connected to the same vessels. Let q_1 and q_2 be the rate of melting of ice in two cases respectively. The ratio of $\frac{q_1}{q_2}$ is x . Find value of x .
4. An ambulance blowing a siren of frequency 700 Hz is travelling slowly towards vertical reflecting wall with a speed of 2 m/s . The speed of sound is 350 m/s . How many beats are heard per sec to the driver of the ambulance?
5. The dotted part of the lens is cut and kept on the x axis as shown in the diagram. If parallel paraxial rays are falling on this system then the coordinate of image formed after refraction from both the lenses is $(30, -1)$. If $x = 2.5$ then find the value of $2y$. (all the distances are in cm) (Assume lens have no spherical aberration) :-

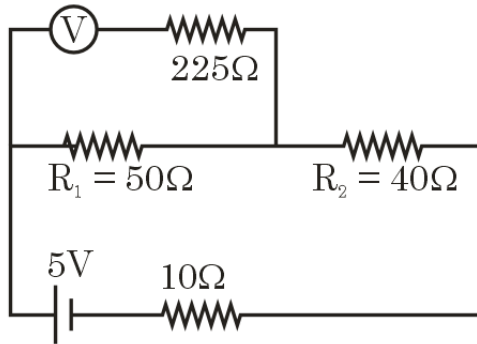


3. दो एकजैसी चालक छड़ों को पहले स्वतंत्र रूप से दो पात्रों से जोड़ा जाता है जिसमें से एक में 100°C पर जल तथा दूसरे पात्र में 0°C पर बर्फ भरा है। दूसरी स्थिति में छड़ों को सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तथा समान पात्रों के साथ संयोजित किया जाता है। यदि दोनों प्रकरणों में बर्फ के पिघलने की दर क्रमशः q_1 व q_2 हो तो $\frac{q_1}{q_2}$ का अनुपात x प्राप्त होता है। x का मान ज्ञात कीजिये।
4. एक वाहन 700 Hz आवृत्ति का सायरन बजाते हुए धीरे-धीरे एक ऊर्ध्वाधर परावर्तक दीवार की ओर 2 m/s चाल से गतिशील है। ध्वनि की चाल 350 m/s है। वाहन के चालक को प्रति सेकण्ड कितने विस्पन्द सुनाई देंगे ?
5. प्रदर्शित चित्र में लेन्स के बिन्दुकिता भाग को काटकर x अक्ष पर चित्रानुसार रख दिया जाता है। यदि इस निकाय पर समान्तर उपाक्षीय किरणें गिर रही हों तो दोनों लेन्सों से अपवर्तन के पश्चात् बने प्रतिबिम्ब का निर्देशांक $(30, -1)$ प्राप्त होता है। यदि $x = 2.5$ हो तो $2y$ का मान ज्ञात कीजिये। (सभी दूरियाँ सेन्टीमीटर में है तथा माना लेन्स में कोई गोलीय विपथन नहीं है) :



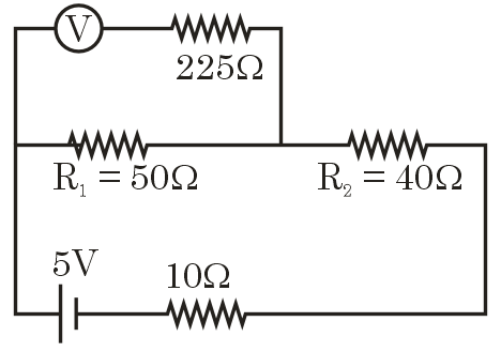
- | | |
|---|--|
| <p>6. A balloon is ascending at a constant velocity of 10 ms^{-1} when a body is released from it. The body reaches the ground in 8 s, the greatest height of the body above the ground is _____ m. (Take : $g = 10 \text{ m/s}^2$)</p> <p>7. The moment of inertia of a solid fly wheel about its axis is 8 kg. m^2. The radius of the wheel being 1m, then the angular acceleration of the fly wheel if a mass of 2 kg is hung from the end of the rope _____ rad/s^2</p> <p>8. Velocity of a point on the equator of a rotating spherical planet is V. The angular velocity of the planet is such that, the value of 'g' (acceleration due to gravity) at equator is half of 'g' at the pole, then the escape velocity for a polar particle on the planet is KV, where $K =$ _____</p> | <p>6. एक गुब्बारा 10 ms^{-1} नियत वेग से ऊपर जा रहा है जब इससे एक पिण्ड को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। पिण्ड धरातल पर 8 s में पहुँचता है। धरातल से ऊपर पिण्ड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई (m में) ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)</p> <p>7. एक ठोस गतिपालक चक्र का इसकी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 8 kg. m^2 है। पहिये की त्रिज्या 1 m है। यदि एक 2 kg द्रव्यमान को रस्सी के सिरे से लटकाया जाये तो इस गति पालक चक्र का कोणीय त्वरण (rad/s^2 में) ज्ञात कीजिये।</p> <p>8. किसी घूर्णनशील गोलीय ग्रह की भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिन्दु का वेग V है। ग्रह का कोणीय वेग इस प्रकार है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण 'g' का मान, ध्रुवों पर g की तुलना में आधा है। तब ग्रह पर स्थित एक ध्रुवीय कण का पलायन वेग KV प्राप्त होता है। K का मान ज्ञात कीजिये।</p> |
|---|--|

9. A battery of EMF 5 V and internal resistance $10\ \Omega$ is connected with a resistance $R_1 = 50\ \Omega$ and a resistance $R_2 = 40\ \Omega$. A voltmeter of resistance $225\ \Omega$ is used to measure the potential difference across R_1 . The percentage error made in the reading is $5n$. Find n .



10. In YDSE, light of wavelength 60 nm is used. The separation between the sources is 17 mm and between the sources and the screen is $1/2\text{ m}$. Find the position of a point lying between third maxima and third minima (in μm) where the intensity is three-fourth of the maximum intensity on the screen.

9. आंतरिक प्रतिरोध $10\ \Omega$ व विद्युत वाहक बल 5 V वाली एक बैटरी को प्रतिरोध $R_1 = 50\ \Omega$ व $R_2 = 40\ \Omega$ से जोड़ा जाता है। R_1 के सिरो पर विभवान्तर मापने के लिये $225\ \Omega$ प्रतिरोध के वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। पाठ्यांक में प्रतिशत त्रुटि $5n$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



10. एक YDSE में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 60 nm है। स्रोतों के मध्य दूरी 17 mm व पर्दे तथा स्रोतों के मध्य दूरी $1/2\text{ m}$ है। तृतीय उच्चिष्ठ व तृतीय निम्निष्ठ के मध्य स्थित उस बिन्दु की स्थिति (μm में) ज्ञात कीजिये, जहाँ तीव्रता, पर्दे पर अधिकतम तीव्रता की तीन-चौथाई होती है।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

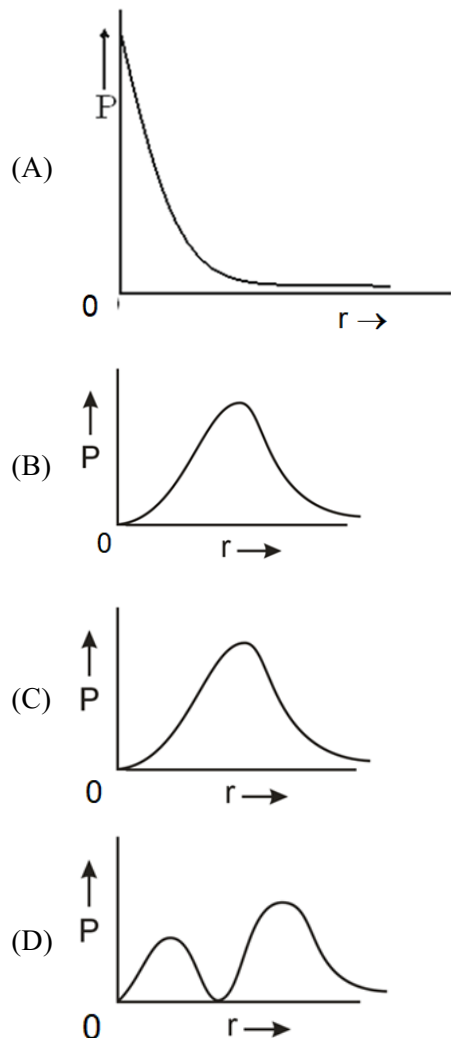
- 0.15 M aqueous solution of potassium sulfate has an osmotic pressure of 8.21 atm at 27°C. Which of the following is correct about the properties of solution?
(A) The value of Van't Hoff factor of K_2SO_4 is 3.
(B) The value of Van't Hoff factor for K_2SO_4 is less than 3 due to partial dissociation of solute.
(C) The value of Van't Hoff factor for K_2SO_4 is more than 3 due to complete dissociation of solute.
(D) The freezing point of solution would be more than 0°C.
- A solution is made by equilibrating the two solids barium sulfite ($K_{sp} = 8 \times 10^{-7}$) and barium sulfate ($K_{sp} = 1.0 \times 10^{-8}$) with water. What are the concentrations of the three ions at equilibrium, if some of each of the solid remains?
(A) $[Ba^{2+}] = 9 \times 10^{-4}M$
(B) $[SO_4^{2-}] = \frac{1}{9} \times 10^{-3}M$
(C) $[SO_3^{2-}] = \frac{1}{9} \times 10^{-3}M$
(D) All are correct.

- 0.15 M पोटेशियम सल्फेट के जलीय विलयन का 27°C पर परासरण दाब 8.21 atm है तो विलयन के गुणों के बारे में सही कथन है ?
(A) K_2SO_4 का वांट हॉफ गुणांक का मान 3 है
(B) विलेय के आंशिक वियोजन के कारण K_2SO_4 के लिये वांट हाफ गुणांक का मान 3 से कम है
(C) विलेय के पूर्ण वियोजन के कारण K_2SO_4 के लिए वांट हाफ गुणांक का मान 3 से अधिक है
(D) विलयन का हिमांक 0°C से अधिक होगा
- एक विलयन को जल के साथ दो ठोसों बेरियम सल्फाइट ($K_{sp} = 8 \times 10^{-7}$) तथा बेरियम सल्फेट ($K_{sp} = 1.0 \times 10^{-8}$) के साथ साम्य स्थापित करके बनाया गया है तो साम्य पर तीनों आयनों की सान्द्रता क्या है। यदि प्रत्येक में कुछ ठोस शेष रहता है ?
(A) $[Ba^{2+}] = 9 \times 10^{-4}M$
(B) $[SO_4^{2-}] = \frac{1}{9} \times 10^{-3}M$
(C) $[SO_3^{2-}] = \frac{1}{9} \times 10^{-3}M$
(D) सभी सही हैं

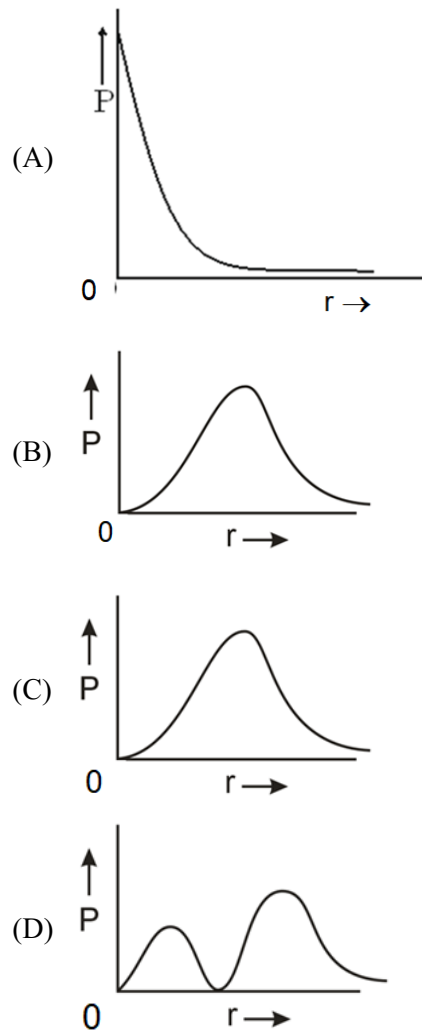
3. Which of the following combinations in an aqueous medium will give a red colour or precipitate?
 (A) $\text{Fe}^{2+} + [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ (B) $\text{Co}^{2+} + \text{SCN}^-$
 (C) $\text{Cu}^{2+} + \text{OH}^-$ (D) $\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^-$
4. The value of CFSE of the complex formed in Brown ring test is :
 (A) $-1.8\Delta_0$ (B) $-2.4\Delta_0$
 (C) $-0.4\Delta_0$ (D) $-0.8\Delta_0$
5. $\text{Mn}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} \quad E^\circ = 1.50\text{V}$
 $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+} \quad E^\circ = 0.77\text{V}$
 $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} \quad E^\circ = 1.23\text{V}$
 Which of the following statement is correct, based on the information given above?
 (A) O_2 oxidizes Mn^{2+} to Mn^{3+}
 (B) Mn^{3+} oxidizes H_2O to O_2
 (C) O_2 oxidizes both Mn^{2+} to Mn^{3+} and Fe^{2+} to Fe^{3+}
 (D) O_2 can not oxidizes Fe^{2+} to Fe^{3+}
6. Which of the following relationship between radii of Gallium and nitrogen in GaN and the lattice parameter, for gallium nitride is correct ? Gallium nitride has hcp lattice of nitride ions and Ga^{3+} occupying half of the tetrahedral voids, without disturbing the lattice of N^{3-} ion
 (A) $c = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot r_{\text{N}^{3-}}$ (B) $r_{\text{Ga}^{3+}} = 0.42 r_{\text{N}^{3-}}$
 (C) $a = 2 \times r_{\text{N}^{3-}}$ (D) $a = 0.89 r_{\text{N}^{3-}}$

3. निम्न में से कौनसे संयोग, जलीय माध्यम में लाल रंग या अवक्षेप देंगे?
 (A) $\text{Fe}^{2+} + [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ (B) $\text{Co}^{2+} + \text{SCN}^-$
 (C) $\text{Cu}^{2+} + \text{OH}^-$ (D) $\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^-$
4. भूरी वलय परीक्षण में निर्मित संकुल की CFSE मान है :-
 (A) $-1.8\Delta_0$ (B) $-2.4\Delta_0$
 (C) $-0.4\Delta_0$ (D) $-0.8\Delta_0$
5. $\text{Mn}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} \quad E^\circ = 1.50\text{V}$
 $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+} \quad E^\circ = 0.77\text{V}$
 $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} \quad E^\circ = 1.23\text{V}$
 दी गयी सूचना के आधार पर निम्न में से कौनसे कथन सही है?
 (A) O_2 , Mn^{2+} को Mn^{3+} में ऑक्सीकृत करता है
 (B) Mn^{3+} , H_2O को O_2 में ऑक्सीकृत करता है
 (C) O_2 , Mn^{2+} को Mn^{3+} तथा Fe^{2+} को Fe^{3+} दोनों में ऑक्सीकृत करता है
 (D) O_2 , Fe^{2+} को Fe^{3+} में ऑक्सीकृत नहीं करता है
6. GaN में गैलीयम तथा नाइट्रोजन की त्रिज्या तथा गैलीयम नाइट्राइड के लिए जालक प्राचल के मध्य कौनसा सम्बन्ध सही है? गैलीयम नाइट्राइड में नाइट्राइड आयनों की hcp जालक व्यवस्था है तथा Ga^{3+} , N^{3-} आयन के जालक को विचलित किये बिना आधी चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरता है
 (A) $c = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot r_{\text{N}^{3-}}$ (B) $r_{\text{Ga}^{3+}} = 0.42 r_{\text{N}^{3-}}$
 (C) $a = 2 \times r_{\text{N}^{3-}}$ (D) $a = 0.89 r_{\text{N}^{3-}}$

7. P is the probability of finding the 2s electron of hydrogen atom in a spherical shell of infinitesimal thickness, dr at a distance r from nucleus, the volume of this shell is $4\pi r^2 dr$. The qualitative sketch of the dependence of $\left(\frac{P}{dr}\right)$ on r is



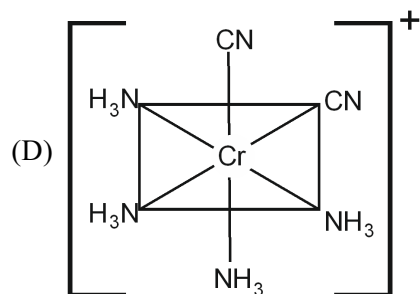
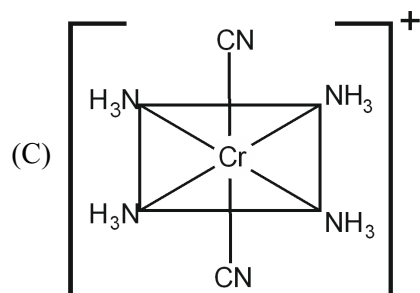
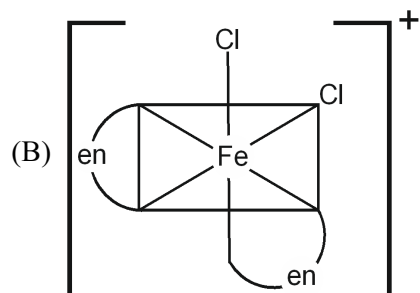
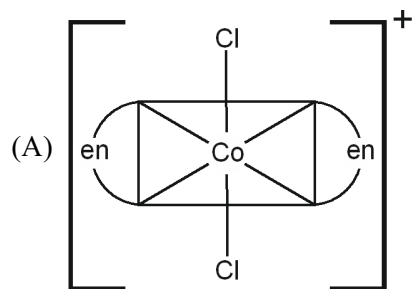
7. नाभिक से r दूरी पर अतिसूक्ष्म मोटाई dr के गोलीय कोश में हाइड्रोजन परमाणु के 2s इलेक्ट्रॉन के पायी जाने की प्रायिकता P है। इस कोश का आयतन $4\pi r^2 dr$ है तो r पर $\left(\frac{P}{dr}\right)$ की निर्भरता का गुणात्मक आरेख है



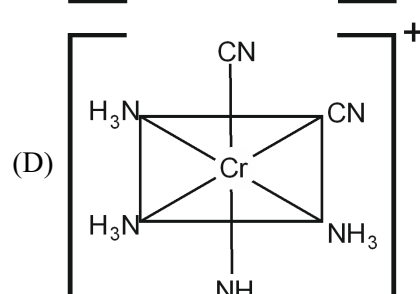
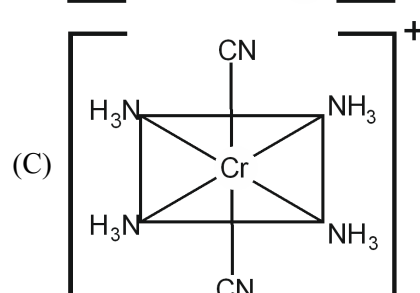
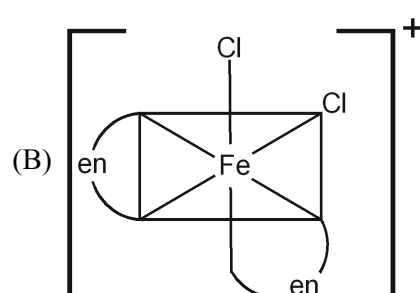
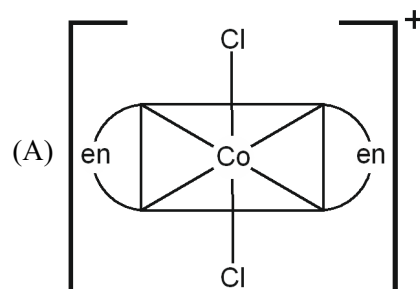
8. Which one of the following is pyrosilicate?
 (A) Forsterite
 (B) Hemimorphite
 (C) Barysilite
 (D) Thortveitite
9. Among the following, the incorrect statement is
 (A) P_4O_{10} is an oxidizing agent
 (B) P_4O_{10} is a simple anhydride of H_3PO_4
 (C) When P_4O_{10} react with HNO_3 than N_2O_5 and HPO_3 are formed
 (D) P_4O_{10} is a dehydrating agent.
10. Among the following, sulphate ore is
 (A) Zinc blende
 (B) Barytes
 (C) Pitch blende
 (D) Dolomite
11. The equation of state for a gas is $P(V - nb) = nRT$, where b & R are constant. If the pressure and temperature are such that $V_m = 11b$, then what is the compressibility factor of gas in this condition :
 (A) $\frac{10}{9}$ (B) $\frac{9}{11}$
 (C) $\frac{11}{10}$ (D) $\frac{10}{11}$

8. निम्न में से कौन पायरोसिलिकेट हैं?
 (A) फोरस्टराइट
 (B) हेमिमोर्फाइट
 (C) बेरीसिलाइट
 (D) थॉर्टवीटाइट
9. निम्न में से गलत कथन है
 (A) P_4O_{10} एक ऑक्सीकारक है
 (B) P_4O_{10} , H_3PO_4 का साधारण ऐनहाइड्राइड है
 (C) जब P_4O_{10} , HNO_3 के साथ क्रिया करते हैं तो N_2O_5 तथा HPO_3 निर्मित होते हैं
 (D) P_4O_{10} एक निर्जलीकारक है
10. निम्न में से सल्फेट अयस्क है
 (A) जिंक ब्लैण्ड
 (B) बेराइट्स
 (C) पिच ब्लैण्ड
 (D) डोलोमाइट
11. गैस की अवस्था समीकरण $P(V - nb) = nRT$ है जहाँ b तथा R नियतांक है यदि दाब तथा ताप $V_m = 11b$ है तो इस स्थिति में गैस का सम्पीड्यता गुणांक क्या है :
 (A) $\frac{10}{9}$ (B) $\frac{9}{11}$
 (C) $\frac{11}{10}$ (D) $\frac{10}{11}$

12. Which of the following complex displays optical activity?



12. निम्न में से कौनसा संकुल प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करता है?



13. Which of the following statement is not correct ?

- (A) Brownian movement stabilises sols.
- (B) In a reaction, catalyst may change physically.
- (C) An emulsion can be broken both by heating as well as freezing.
- (D) On prolong dialysis, colloids become stable.

14. The compound formed by the reaction between borazine ($B_3N_3H_6$) and HCl is :

- (A) $B_3N_3H_7Cl$
- (B) $B_3N_3H_8Cl_2$
- (C) $B_3N_3H_9Cl_3$
- (D) $B_3N_3H_{10}Cl_4$

15. Which of the following is NOT a property of borax?

- (A) It is soluble in water
- (B) It is crystallized from aqueous solution as a decahydrated salt
- (C) It's anion undergoes hydrolysis in water
- (D) On heating it forms sodium boride

13. निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है?

- (A) ब्राउनियम गति सॉल को स्थायित्व देती है
- (B) अभिक्रिया में उत्प्रेरक भौतिकीय रूप से परिवर्तित हो सकता है
- (C) एक इमल्शन को गर्म करके या ठंडा करके तोड़ा जा सकता है
- (D) लम्बे समय तक अपोहन पर कोलाइड स्थायी हो जाते हैं

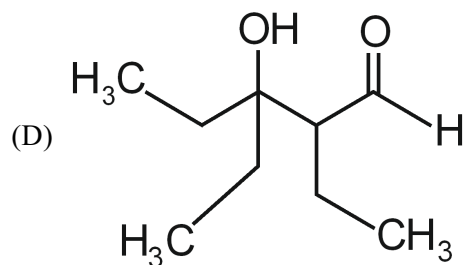
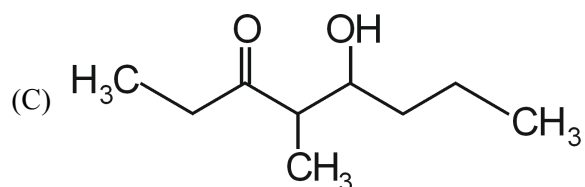
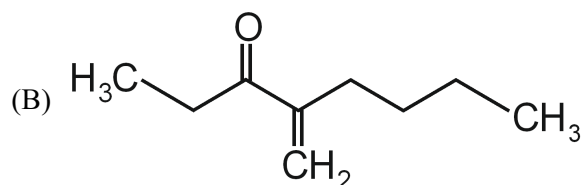
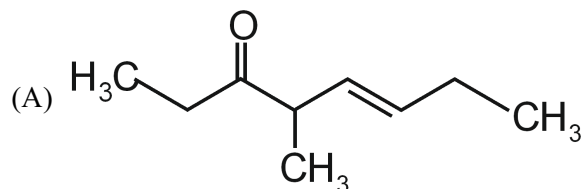
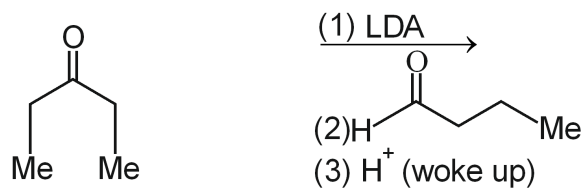
14. बोरेजीन ($B_3N_3H_6$) तथा HCl के मध्य अभिक्रिया द्वारा निर्मित यौगिक है :

- (A) $B_3N_3H_7Cl$
- (B) $B_3N_3H_8Cl_2$
- (C) $B_3N_3H_9Cl_3$
- (D) $B_3N_3H_{10}Cl_4$

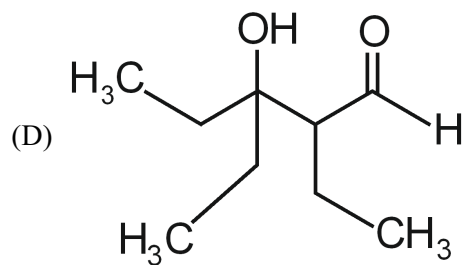
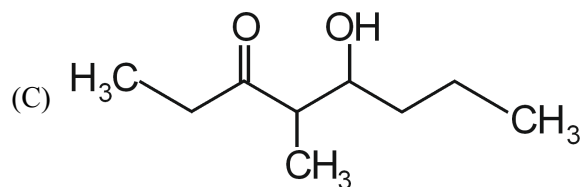
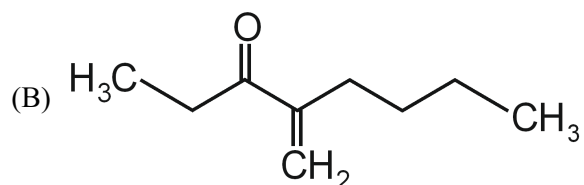
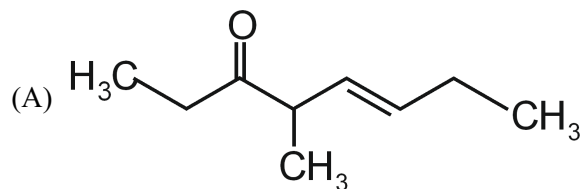
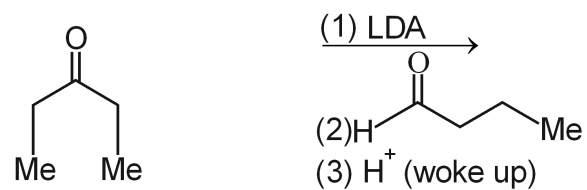
15. निम्न में से कौनसा, बोरेक्स का गुण नहीं है?

- (A) यह जल में घुलनशील है
- (B) यह निर्जलीकृत लवण के रूप में जलीय विलयन से क्रिस्टलीकृत होता है
- (C) इसका ऋणायन जल में जलअपघटित होता है
- (D) गर्म किये जाने पर यह सोडियम बोराइड बनाता है

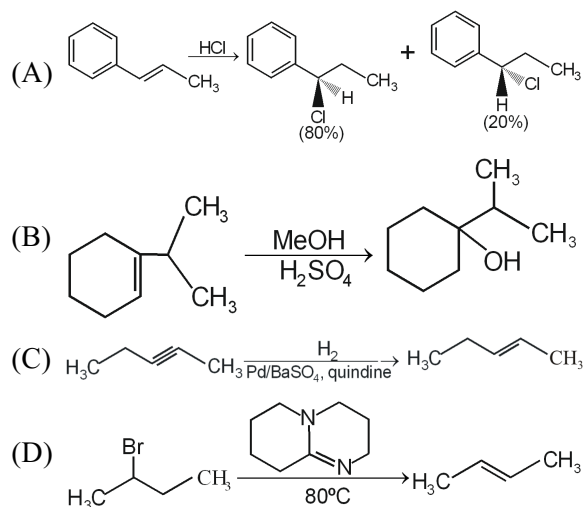
16. Provide the product of the following crossed aldol reaction?



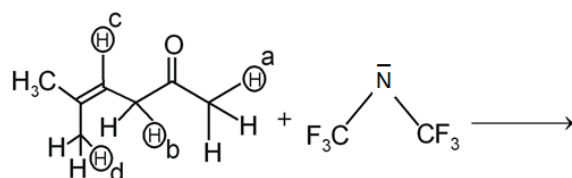
16. निम्न क्रॉस ऐल्डोल अभिक्रिया का उत्पाद है?



17. Which of the following reactions are correctly matched with the product?

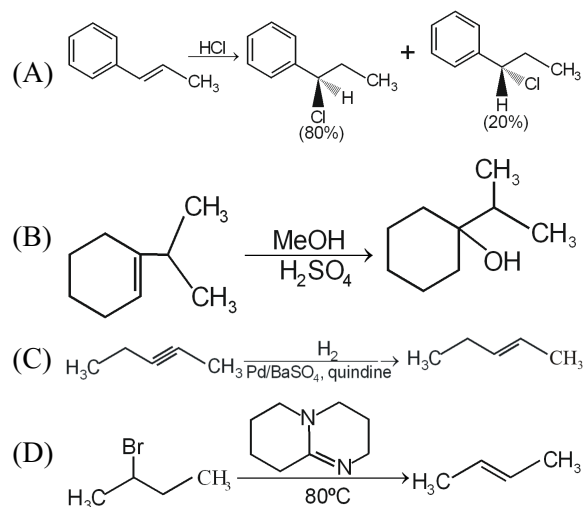


18. Which of the following labelled can be removed by base in the above reaction?

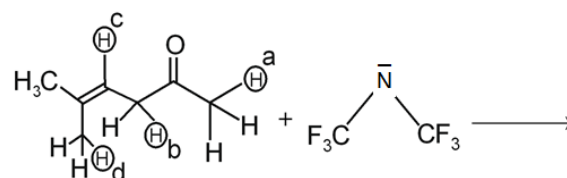


- (A) a
(B) b
(C) c
(D) d

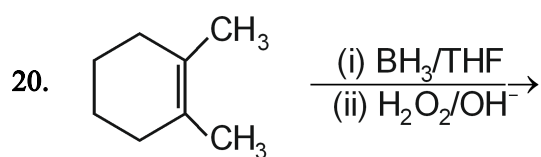
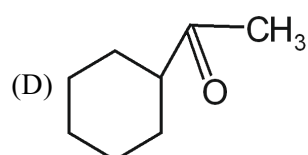
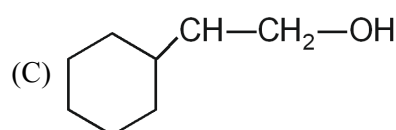
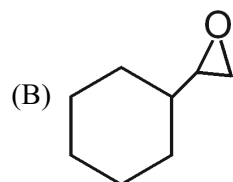
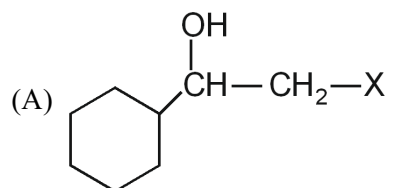
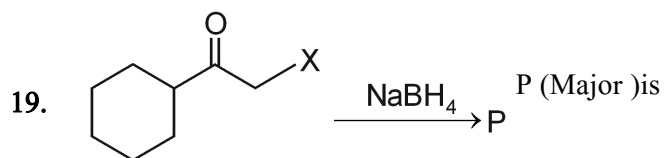
17. कौनसी अभिक्रिया, उत्पाद के साथ सही रूप से सुमेलित है?



18. कौन से अंकन को उपरोक्त अभिक्रिया में क्षार द्वारा हटाया जा सकता है?

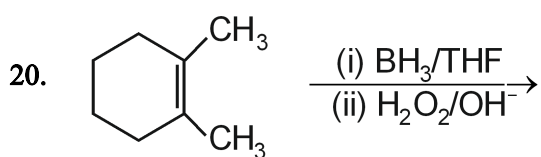
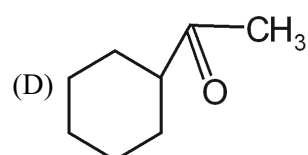
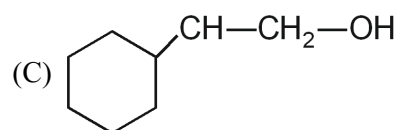
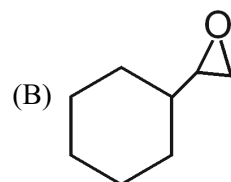
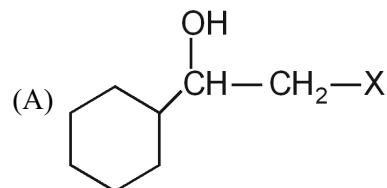
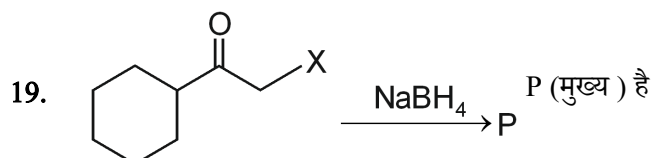


- (A) a
(B) b
(C) c
(D) d



Among the following correct statement is :

- (A) Number of product in given reaction is one.
- (B) Reaction is anti-addition
- (C) Number of products in given reaction is four.
- (D) Number of products in given reaction is two.



निम्न में से सही कथन है :

- (A) दी गयी अभिक्रिया में उत्पाद की संख्या एक है
- (B) अभिक्रिया ऐन्टी-योगात्मक है
- (C) दी गयी अभिक्रिया में उत्पादों की संख्या चार है
- (D) दी गयी अभिक्रिया में उत्पादों की संख्या दो है

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- 10 grams of A (MM = 150 g/mol) reacted with 200ml of 0.20M solution of B and the resulting gas fills a volume of 200ml vessel at 300K ?
The pressure (in atm) exerted by the gas is
($R = 0.08 \text{ litre atm/K-mole}$)
 $2A(s) + B(aq.) \rightarrow X(g) + 2Y(aq.)$
- What is resistance (in ohm) in a cell (with cell constant 0.18 cm^{-1}) of 0.18 M solution of acetic acid at 25°C ? Given, $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$,
 $\Lambda_m^0(\text{CH}_3\text{COOH}) = 400 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

- 10 grams A (MM = 150 g/mol) B के 200ml 0.20M विलयन के साथ क्रिया करता है तथा परिणामी गैस को 300K पर 200ml आयतन के पात्र में भरा गया है तो गैस द्वारा लगाया गया दाब (atm में) है
($R = 0.08 \text{ लीटर atm/K-मोल}$)
 $2A(s) + B(aq.) \rightarrow X(g) + 2Y(aq.)$
- 25°C पर 0.18 M ऐसिटिक अम्ल विलयन के सैल (सैल नियतांक 0.18 cm^{-1} के साथ) में प्रतिरोध (ohm में) क्या है? दिया है, $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$,
 $\Lambda_m^0(\text{CH}_3\text{COOH}) = 400 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

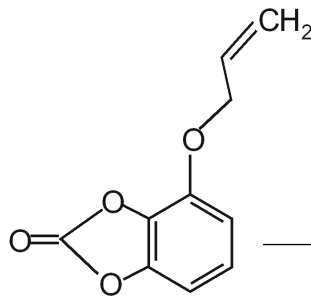
3. Pressure over an ideal binary liquid solution containing 10 moles of each of liquid A and B is gradually decreased isothermally. At what pressure (in torr), half of the total amount of liquid will get converted into vapour?

$$(P_A^0 = 400 \text{ torr}, P_B^0 = 100 \text{ torr})$$

4. For the given redox reaction
 $K_2Cr_2O_7 + HCl \rightarrow KCl + CrCl_3 + Cl_2 + H_2O$
 What is the equivalent mass of HCl?

5. How much heat (in kcal) is absorbed when two moles of N_2 gas is heated from 1000 K to 1500 K at constant pressure?

$$[R = 2 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}] \left[C_p = \frac{7R}{2} \right]$$

6.  $\longrightarrow X + Y + CO_2 \uparrow$
 $Y \xrightarrow{\text{Lucas reagent}} \text{turbidity appears immediately}$
 The molecular mass (in g/mol) of compound Y is?
 (Consider atomic masses C = 12g/mol, H = 1 g/mol and O = 16g/mol)

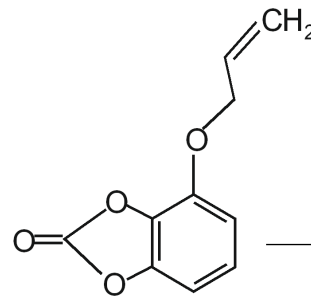
3. A तथा B प्रत्येक के 10 मोल युक्त एक आदर्श द्विअंगी द्रव विलयन के ऊपर दाब धीरे-धीरे समतापीय रूप से घटता है। किस दाब (torr में), पर द्रव की कुल आधी मात्रा वाष्प में रूपान्तरित हो जायेगी ?

$$(P_A^0 = 400 \text{ torr}, P_B^0 = 100 \text{ torr})$$

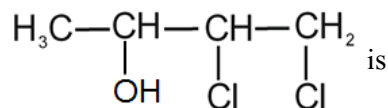
4. दी गयी रेडॉक्स अभिक्रिया में
 $K_2Cr_2O_7 + HCl \rightarrow KCl + CrCl_3 + Cl_2 + H_2O$
 HCl का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या है?

5. नियत दाब पर जब दो मोल N_2 गैस को 1000 K से 1500 K तक गर्म किया जाता है तो कितनी उष्मा अवशोषित (kcal में) होगी?

$$[R = 2 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}] \left[C_p = \frac{7R}{2} \right]$$

6.  $\longrightarrow X + Y + CO_2 \uparrow$
 $Y \xrightarrow{\text{Lucas reagent}} \text{धुंधलापन तुरंत प्रकट होता है}$
 यौगिक Y का आण्विक द्रव्यमान (g/mol में) है?
 (मानें कि परमाणु द्रव्यमान C = 12g/mol, H = 1 g/mol तथा O = 16g/mol)

7. Total number of stereo isomers possible for the given organic molecule



8. $\text{H}_3\text{C}-\underset{*}{\underset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{CH}}}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \longrightarrow \text{X}$ [Number of dihalogen derivatives including stereo isomers]

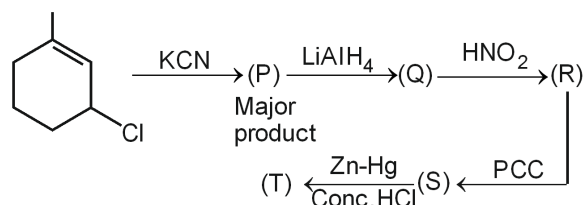
(At 'C' carbon configuration is fixed)

Fractional distillation

Y

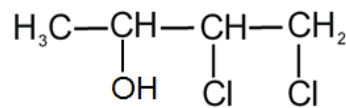
Then the value of (X + Y) is

9.
$$\begin{array}{c} \text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}=\text{CH}_2 \\ | \quad | \\ \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2 \quad \text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3 \end{array}$$
 How many minimum number of moles of H_2 is needed for complete reaction of one mole of the above compound in presence of metal catalyst

10. 

What is the molar mass of (T) in g mol^{-1} unit?

7. दिये गये कार्बनिक अणु के सम्भावित त्रिविम समावयवी की कुल संख्या है



8. $\text{H}_3\text{C}-\underset{*}{\underset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{CH}}}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \longrightarrow \text{X}$ [त्रिविम समावयवियों को सम्मिलित करते हुये डाईहेलोजन व्युत्पन्न की संख्या है]

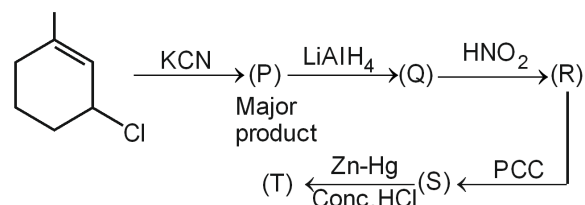
('C' पर कार्बन विन्यास निश्चित है)

Fractional distillation

Y

(X + Y) का मान है

9.
$$\begin{array}{c} \text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}=\text{CH}_2 \\ | \quad | \\ \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2 \quad \text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3 \end{array}$$
 धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में उपरोक्त यौगिक के एक मोल की पूर्ण अभिक्रिया के लिए H_2 के कितने न्यूनतम मोलों की आवश्यकता होगी

10. 

(T) का मोलर द्रव्यमान g mol^{-1} इकाई में है?

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The value of $\tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{x(x+y+z)}{yz}} \right) + \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{y(x+y+z)}{zx}} \right) + \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{z(x+y+z)}{xy}} \right)$ is :-
(where x, y, z are distinct positive real numbers)

- (A) π
(B) $\frac{\pi}{4}$
(C) $\frac{\pi}{2}$
(D) $\frac{3\pi}{4}$

2. A line 'L' passing through P(1, 2, 1) and perpendicular to both the line $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{-2}$ and $\frac{x+2}{2} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+1}{1}$. If the position vector of point Q on 'L' is (a, b, c) such that $(PQ)^2 = 35$, then (a + b + c) can be

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

1. $\tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{x(x+y+z)}{yz}} \right) + \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{y(x+y+z)}{zx}} \right) + \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{z(x+y+z)}{xy}} \right)$ का मान होगा

(जहाँ x, y, z विभिन्न धनात्मक वास्तविक संख्यायें हैं)

- (A) π
(B) $\frac{\pi}{4}$
(C) $\frac{\pi}{2}$
(D) $\frac{3\pi}{4}$

2. एक रेखा 'L', बिन्दु P(1, 2, 1) से गुजरती है तथा दोनों रेखाओं $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{-2}$ तथा $\frac{x+2}{2} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+1}{1}$ के लम्बवत् है। यदि रेखा 'L' पर बिन्दु Q का स्थिति सदिश (a, b, c) इस प्रकार है कि $(PQ)^2 = 35$ हो, तो (a + b + c) हो सकता है

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

3. If $A_1, A_3, A_5, \dots, A_{2n-1}$ are 'n' skew symmetric matrices of same order, then $B = \sum_{r=1}^n (2r-1) (A_{2r-1})^{2r-1}$ will be :-

- (A) Symmetric matrix
(B) Skew symmetric matrix
(C) Neither symmetric nor skew symmetric matrix
(D) Data is inadequate

4. Given that $\sum_{i=0}^n {}^nC_i \cdot p^i(1-p)^{n-i} = 1$. The value of $\sum_{i=0}^n i \cdot {}^nC_i \cdot p^i(1-p)^{n-i}$ is

- (A) $np(1-p)$ (B) np
(C) $\frac{n(n+1)}{2}$ (D) $\frac{n^2(n+1)}{2}$

5. A box contains 12 mangoes out of which 5 are rotten. Two mangoes are taken out together. If one of them is found to be good then the probability that the other is also good is

- (A) $\frac{3}{8}$
(B) $\frac{7}{22}$
(C) $\frac{28}{33}$
(D) None of these

3. यदि $A_1, A_3, A_5, \dots, A_{2n-1}$ समान कोटी के 'n' विषम सममित आव्यूह हैं, तो $B = \sum_{r=1}^n (2r-1) (A_{2r-1})^{2r-1}$ होगा

- (A) सममित आव्यूह
(B) विषम सममित आव्यूह
(C) ना तो सममित ना ही विषम सममित आव्यूह
(D) आकड़े अपर्याप्त

4. $\sum_{i=0}^n {}^nC_i \cdot p^i(1-p)^{n-i} = 1$ दिया गया है $\sum_{i=0}^n i \cdot {}^nC_i \cdot p^i(1-p)^{n-i}$ का मान है

- (A) $np(1-p)$ (B) np
(C) $\frac{n(n+1)}{2}$ (D) $\frac{n^2(n+1)}{2}$

5. एक बॉक्स में 12 आम हैं जिनमें से 5 सड़े हुए हैं। दो आम एक साथ निकाले जाते हैं। यदि उनमें से एक अच्छा पाया जाता है, तो दूसरे के अच्छे होने की प्रायिकता है

- (A) $\frac{3}{8}$
(B) $\frac{7}{22}$
(C) $\frac{28}{33}$
(D) इनमें से कोई नहीं

6. If $I_1 = \int_0^2 \frac{[x^2]}{[x^2 - 4x - 4] + [x^2]} dx$ and $I_2 = \int_0^2 \frac{4}{[x^2 - 4x] + [x^2 - 4]} dx$, then $I_1 - I_2 =$
(where $[k]$ denotes greatest integer function less than or equal to k .)

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$

7. The area bounded by $y = |x|$ and $y = x^2 - 2$, is :-
(A) $\frac{8}{3}$ (B) $\frac{20}{3}$
(C) $\frac{16}{3}$ (D) None of these

8. Solution of the differential equation $\frac{dx}{dy} - \frac{x \ln x}{1 + \ln x} = \frac{e^y}{1 + \ln x}$, if $y(1) = 0$, is :-
(A) $x^x = e^{ye^y}$ (B) $e^y = x^{e^y}$
(C) $x = ye^y$ (D) $y = e^{x^y}$

9. ABCD is a quadrilateral with $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ and $\overrightarrow{AC} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$. If its area is k times of area of parallelogram with AB and AD as its adjacent sides, then k is :-
(A) 5 (B) $\frac{5}{2}$
(C) 4 (D) 6

6. यदि $I_1 = \int_0^2 \frac{[x^2]}{[x^2 - 4x - 4] + [x^2]} dx$ तथा $I_2 = \int_0^2 \frac{4}{[x^2 - 4x] + [x^2 - 4]} dx$ हो, तो $I_1 - I_2 =$
(जहाँ $[k]$, k से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$

7. $y = |x|$ तथा $y = x^2 - 2$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा
(A) $\frac{8}{3}$ (B) $\frac{20}{3}$
(C) $\frac{16}{3}$ (D) इनमें से कोई नहीं

8. अवकल समीकरण $\frac{dx}{dy} - \frac{x \ln x}{1 + \ln x} = \frac{e^y}{1 + \ln x}$ का हल होगा यदि $y(1) = 0$ हो
(A) $x^x = e^{ye^y}$ (B) $e^y = x^{e^y}$
(C) $x = ye^y$ (D) $y = e^{x^y}$

9. चतुर्भुज ABCD जिसमें $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ तथा $\overrightarrow{AC} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ है। यदि इसका क्षेत्रफल, समान्तर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का k गुना है जिसमें AB तथा AD इसकी आसन्न भुजाओं के रूप में हैं, तो k होगा
(A) 5 (B) $\frac{5}{2}$
(C) 4 (D) 6

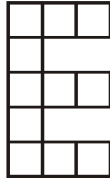
10. The locus of centre of circle which cuts off the intercept on the co-ordinate axes of given length is a conic, whose eccentricity is :-
 (A) 1 (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{3}$
11. If $x - 2y + 4 = 0$ is a common tangent to $y^2 = 4x$ and $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, then the equation of other common tangent is :-
 (A) $x + 2y + 4 = 0$ (B) $x + 2y - 4 = 0$
 (C) $2x + y + 4 = 0$ (D) $2x - y + 8 = 0$
12. The vertex of a parabola is at (4, 3) and directrix is $x - y + 1 = 0$. Then the equation of its latus rectum is :-
 (A) $x - y = 2$ (B) $x - y = 3$
 (C) $x - y = 1$ (D) $x + y = 2$
13. Water is dropped at the rate of $2\text{cm}^3/\text{sec}$ into a cone of semivertical angle 45° . The rate at which periphery of water surface changes when height of the water in the cone is 2 cm, is :-
 (A) 1 cm/sec (B) 2 cm/sec
 (C) 3 cm/sec (D) 4 cm/sec
14. The eccentricity of locus of z satisfying $|z - 5| - |z + 5| = \pm 6$, is :- (where z is complex number)
 (A) $\frac{5}{4}$ (B) $\frac{5}{3}$ (C) $\frac{4}{3}$ (D) 2

10. वृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ, जो निर्देशांक अक्षों पर दी गई लम्बाई के अंतःखण्ड काटता है, एक शांकव है, जिसकी उत्केन्द्रता है
 (A) 1 (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{3}$
11. यदि $y^2 = 4x$ तथा $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा $x - 2y + 4 = 0$ है, तो दूसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण होगा
 (A) $x + 2y + 4 = 0$ (B) $x + 2y - 4 = 0$
 (C) $2x + y + 4 = 0$ (D) $2x - y + 8 = 0$
12. परवलय का शीर्ष बिन्दु (4, 3) है तथा नियता $x - y + 1 = 0$ है। तब इसके नाभिलम्ब का समीकरण होगा
 (A) $x - y = 2$ (B) $x - y = 3$
 (C) $x - y = 1$ (D) $x + y = 2$
13. पानी $2\text{cm}^3/\text{sec}$ की दर से 45° के एक अर्ध-ऊर्ध्वाधर कोण वाले शंकु में गिराया जाता है। शंकु में पानी की ऊँचाई 2 cm होने पर पानी की सतह की परिधि में परिवर्तन की दर है ?
 (A) 1 cm/sec (B) 2 cm/sec
 (C) 3 cm/sec (D) 4 cm/sec
14. z के बिन्दुपथ की उत्केन्द्रता, जो $|z - 5| - |z + 5| = \pm 6$ को संतुष्ट करती है (जहाँ z सम्मिश्र संख्या है)
 (A) $\frac{5}{4}$ (B) $\frac{5}{3}$ (C) $\frac{4}{3}$ (D) 2

15. The dual of statement $(p \vee \sim q) \wedge (\sim p)$, is :-

- (A) $(p \vee \sim q) \wedge (\sim p)$
 (B) $(p \wedge \sim q) \wedge (\sim p)$
 (C) $(p \vee \sim q) \vee (\sim p)$
 (D) $(p \wedge \sim q) \vee (\sim p)$

16. The number of ways in which A A B B C C can placed in squares of given figure so that no row remains empty are :-



- (A) 2430
 (B) 1620
 (C) 810
 (D) 7290

17. The value of

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan 7x} \left((8x + 9)^{\frac{1}{\pi} \tan^{-1} \left(\frac{1}{x} \right)} \right) \cdot \left(\frac{x + \sin 6x}{\int_0^x e^{t^2} dt} \right)$$

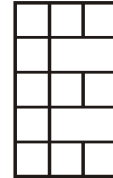
is :-

- (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) Does not exists

15. कथन $(p \vee \sim q) \wedge (\sim p)$ का द्वैत है

- (A) $(p \vee \sim q) \wedge (\sim p)$
 (B) $(p \wedge \sim q) \wedge (\sim p)$
 (C) $(p \vee \sim q) \vee (\sim p)$
 (D) $(p \wedge \sim q) \vee (\sim p)$

16. उन तरीकों की संख्या, जिसमें A A B B C C को दिये गये चित्र के वर्ग में इस प्रकार से रखा जाता है कि कोई भी पंक्ति खाली न रहे, होगी



- (A) 2430
 (B) 1620
 (C) 810
 (D) 7290

17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan 7x} \left((8x + 9)^{\frac{1}{\pi} \tan^{-1} \left(\frac{1}{x} \right)} \right) \cdot \left(\frac{x + \sin 6x}{\int_0^x e^{t^2} dt} \right)$

का मान होगा

- (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) विद्यमान नहीं होगा

18. If $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$, $x > 1$, then $\int \frac{x f(x) \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx$, is :-

(where c is constant of integration)

- (A) $\ln(x + \sqrt{1+x^2}) - x + c$
 (B) $\frac{1}{2} (x^2 + \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - x^2) + c$
 (C) $x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + c$
 (D) $(\sqrt{1+x^2}) \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - x + c$

19. The average salary of male employees in a firm was Rs. 520 and that of females was Rs. 420. the mean salary of all the employees was Rs. 500. The percentage of male employees is

- (A) 80 (B) 60
 (C) 40 (D) 20

20. Let $y = f(3x)$, where x takes all values only in $[-1, 1]$ and y takes all values only in $[-3, 5]$ then domain and range of $g(x) = 2 + 3f(2x + 1)$ are $[a, b]$ and $[c, d]$ respectively, then the value of $(a + b + c + d)$ is equal to

- (A) 7 (B) 8
 (C) 9 (D) 10

18. यदि $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$, $x > 1$ हो, तो $\int \frac{x f(x) \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx$ होगा

(जहाँ c, समाकलन अचर है)

- (A) $\ln(x + \sqrt{1+x^2}) - x + c$
 (B) $\frac{1}{2} (x^2 + \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - x^2) + c$
 (C) $x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + c$
 (D) $(\sqrt{1+x^2}) \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - x + c$

19. एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 520 रुपये तथा महिलाओं का Rs. 420 रुपये था। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 500 रुपये था तो पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत होगा

- (A) 80 (B) 60
 (C) 40 (D) 20

20. माना $y = f(3x)$, जहाँ x केवल अन्तराल $[-1, 1]$ में सभी मान ले सकता है तथा y केवल अन्तराल $[-3, 5]$ में सभी मान ले सकता है, तो $g(x) = 2 + 3f(2x + 1)$ का प्रांत तथा परिसर क्रमशः $[a, b]$ तथा $[c, d]$ है, तो $(a + b + c + d)$ का मान है

- (A) 7 (B) 8
 (C) 9 (D) 10

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The number of solution of the equation $x^3 + x^2 + 3x + 2 \sin x = 0$ in $-2\pi \leq x \leq 4\pi$ is

2. If α, β are the roots of the equation $3x^2 - 12x + \frac{\lambda}{3} = 0$ such that $1 < \alpha < 2$ and $2 < \beta < 3$, then sum of positive integral values of λ is :-

3. Let $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ and $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j}$. If $\vec{c}$ is a vector such that $\vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{c}|$, $|\vec{c} - \vec{a}| = 2\sqrt{2}$ then maximum value of $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]$ is :-

1. $-2\pi \leq x \leq 4\pi$ में समीकरण $x^3 + x^2 + 3x + 2 \sin x = 0$ के हलों की संख्या होगी

2. यदि समीकरण $3x^2 - 12x + \frac{\lambda}{3} = 0$ के मूल α, β इस प्रकार हैं कि $1 < \alpha < 2$ तथा $2 < \beta < 3$ हो, तो λ के धनात्मक पूर्णांक मानों का योगफल होगा

3. माना $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ तथा $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j}$ है। यदि सदिश $\vec{c}$ इस प्रकार है कि $\vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{c}|$, $|\vec{c} - \vec{a}| = 2\sqrt{2}$ है, तो $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]$ का अधिकतम मान होगा

4. If $S = \frac{3}{11} + \frac{33}{11^2} + \frac{333}{11^3} + \dots \infty$, then $10S$ is

5. Point A (a, b) on the function $f(x) = x^2$ and B (r, s) on the function $g(x) = -\frac{8}{x}$, where $a > 0$ and $r > 0$.

If the line through A and B is also tangent to both the curve at these points respectively, then the value of $4r + s + b \div a$ is

6. Line segment DAC is diameter of a circle C_1 of length $6\sqrt{2}$ units centered at A, chord DE of C_1 touches a circle C_2 with diameter AC at F.

Then the value of DE is

7. If $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ are in H.P. and $a_4 = 5, a_5 = 4$,

then $\begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_2 \\ a_4 & a_{20} & a_5 \\ a_2 & a_8 & a_4 \end{vmatrix}$ is equal to

4. यदि $S = \frac{3}{11} + \frac{33}{11^2} + \frac{333}{11^3} + \dots \infty$ हो, तो $10S$ होगा

5. फलन $f(x) = x^2$ पर बिन्दु A (a, b) तथा फलन $g(x) = -\frac{8}{x}$

पर बिन्दु B (r, s) है जहाँ $a > 0$ तथा $r > 0$ है।

यदि A तथा B से जाने वाली रेखा भी स्पर्श रेखा है दोनों वक्र

क्रमशः इन बिन्दुओं पर है, तो $4r + s + b \div a$ का मान है

6. वृत्त C_1 का व्यास, रेखाखण्ड DAC है, जिसकी $6\sqrt{2}$

इकाई लम्बाई है व जिसका केन्द्र A पर है तथा वृत्त C_1 की

जीवा DE, AC व्यास वाले वृत्त C_2 को F पर स्पर्श करती

है। तब DE का मान है

7. यदि $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ हरात्मक श्रेणी में है तथा $a_4 = 5$,

$a_5 = 4$ हो, तो $\begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_2 \\ a_4 & a_{20} & a_5 \\ a_2 & a_8 & a_4 \end{vmatrix}$ का मान है

8. Let $f(x) = \begin{cases} a^2 + e^x, & -\infty < x < 0 \\ x + 2, & 0 \leq x \leq 3 \\ c - \frac{b^2}{x}, & 3 < x < \infty \end{cases}$

where a, b, c are positive real numbers. If $f(x)$ is differentiable function for every $x \in \mathbb{R}$, then $b + 2a \times c$ is equal to

9. The area of triangle with vertices

$(\sqrt{3} + i)z$, $(-3 + \sqrt{3}i)z$ and $(\sqrt{3} - 3 + (\sqrt{3} + 1)i)z$ is 48, then $|z|$ is equal to :- (where $i = \sqrt{-1}$ and z is complex number)

10. A kite is moving horizontally at a height 151.3m. If speed of kite is 10 m/s, how fast is the string being let out, when the kite is 250 m from the boy who is flying the kite, the height of the boy being 1.3 m, is :-

8. माना $f(x) = \begin{cases} a^2 + e^x, & -\infty < x < 0 \\ x + 2, & 0 \leq x \leq 3 \\ c - \frac{b^2}{x}, & 3 < x < \infty \end{cases}$ है

जहाँ a, b, c धनात्मक वास्तविक संख्यायें हैं। यदि प्रत्येक $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x)$ अवकलनीय फलन है, तो $b + 2a \times c$ है

9. त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसके शीर्ष

$(\sqrt{3} + i)z$, $(-3 + \sqrt{3}i)z$ तथा $(\sqrt{3} - 3 + (\sqrt{3} + 1)i)z$ है, 48 हो, तो $|z|$ होगा (जहाँ $i = \sqrt{-1}$ तथा z सम्मिश्र संख्या है)

10. एक पतंग 151.3m ऊँचाई पर क्षैतिज रूप से गति करती है। यदि पतंग की गति 10 m/s है, तो डोरी को कितनी तेजी से बाहर निकाला जा रहा है, जब पतंग उड़ाने वाले लड़के से 250 m की दूरी पर है तथा लड़के की ऊँचाई 1.3 m है

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

